



## **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

### **D. OTRAS DISPOSICIONES**

#### **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

*ORDEN AGR/932/2026, de 17 de septiembre, por la que se concede autorización ambiental para una planta de reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial, mediante procesos termoquímicos, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), titularidad de «Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.». Expte.: 156-24-AASA.*

Vista la solicitud de autorización ambiental, para una planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), promovido por Reciclaje Circular Guijuelo, S.L. y teniendo en cuenta los siguientes:

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

*Primero.*— Con fecha 7 de octubre de 2024, Reciclaje Circular Guijuelo, S.L. solicita Autorización Ambiental para una planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca).

Con la solicitud, la empresa presenta el proyecto de autorización ambiental que incluye, el resumen no técnico, documentación relativa a la gestión y producción de residuos y sustancias peligrosas, solicitud de informe de compatibilidad urbanística, así como estudio de impacto ambiental. Posteriormente, la empresa presenta, como documentación complementaria, el informe base de suelos.

*Segundo.*— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, somete al trámite de Información Pública el estudio de impacto ambiental conjuntamente con el proyecto de autorización ambiental. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 183, de 23 de septiembre de 2025 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guijuelo, no habiéndose presentado alegaciones.

*Tercero.*— Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:

- Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca).
- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias.
- Servicio Territorial de Sanidad.

El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los anejos de esta Resolución.

*Cuarto.*– Con fecha 26 de junio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, emite informe.

*Quinto.*– Con fecha 9 de julio de 2026 se inicia el trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite no se han recibido alegaciones.

*Sexto.*–Consta en el expediente Resolución de 1 de julio de 2026, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de reciclaje circular de residuos, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), promovido por «Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.». Expte.: EIAO/2024/SA/009. BOCyL n.º 137, 17 de julio de 2026–Disp. 011

*Séptimo.*– La Dirección General de Política Ambiental, eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, de conceder autorización ambiental a la planta de reciclaje circular de residuos, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), titularidad de «Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.». EXPTE.: 156-26-AASA.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

*Primero.*– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley. Igualmente, es el mismo titular el competente para resolver sobre las solicitudes de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales de dichas actividades o instalaciones y sobre las revisiones de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 15.9 y 16.5 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (en adelante, Reglamento de emisiones industriales).

*Segundo.*– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

*Tercero.*– De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En concreto, para una planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), está recogida expresamente en el Anejo 1, 4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular: a)

Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos). b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

#### VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

#### RESUELVO

*Primero.*– Conceder autorización ambiental para la para una planta de reciclaje circular de residuos en el término municipal de Guijuelo (Salamanca), promovido por Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.

La autorización ambiental integra:

- Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
- El condicionado de la declaración de impacto ambiental.

*Segundo.*– La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo II con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental serán:

- El Anexo I: «Descripción de la Instalación», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
- El Anexo II: «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de la misma y cierre de la instalación.

*Tercero.*– A partir de la notificación de la presente resolución, el titular dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La puesta en marcha se comunicará con carácter previo al inicio de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 17 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,  
Medio Rural y Política Ambiental,*  
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

**ANEXO I****DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN****1. DATOS DEL CENTRO.**

|                                                      |                      |                                                                                                 |                |                               |                      |           |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Denominación del centro:                             |                      | Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.                                                               |                | n.º PRTR:                     |                      |           |                 |
| Empresa/persona física titular de las Instalaciones: |                      | Reciclaje Circular Guijuelo, S.L.                                                               |                |                               |                      |           |                 |
| Domicilio social:                                    |                      | Calle Amable Criado, 37. Campillo de Salvatierra (Anejo de Guijuelo) 37778, Salamanca           |                |                               |                      |           |                 |
| Actividad:                                           |                      | Planta para la producción de materias primas circulares a partir de la valorización de residuos |                |                               |                      |           |                 |
| DNI/NIF/NIE:                                         |                      | B72839715                                                                                       |                | NID:                          |                      | —         |                 |
| Provincia:                                           |                      | Salamanca                                                                                       |                | Municipio:                    |                      | Guijuelo  |                 |
|                                                      |                      |                                                                                                 |                | Código postal:                |                      | 37770     |                 |
| Ubicación                                            | Calle Montecillo 8   |                                                                                                 | Ref. catastral |                               | 3609904TK7930N0001JH |           | Superficie (m²) |
|                                                      | Calle Montecillo 10  |                                                                                                 | Ref. catastral |                               | 3609905TK7930N0001EH |           | Superficie (m²) |
|                                                      | Calle Las Pañuelas 2 |                                                                                                 | Ref. catastral |                               | 3609906TK7930N0001SH |           | Superficie (m²) |
|                                                      | Calle Las Pañuelas 4 |                                                                                                 | Ref. catastral |                               | 3609907TK7930N0001ZH |           | Superficie (m²) |
|                                                      | Calle Las Pañuelas 6 |                                                                                                 | Ref. catastral |                               | 3609908TK7930N0001UH |           | Superficie (m²) |
| COORDENADAS                                          |                      |                                                                                                 |                |                               |                      |           |                 |
| UTM X(m):                                            |                      | 273.682                                                                                         |                | UTM Y(m):                     |                      | 4.491.059 |                 |
| Superficie instalación (m²)                          |                      | 3194                                                                                            |                | Superficie de la parcela (m²) |                      | 7.813     |                 |
|                                                      |                      |                                                                                                 |                | Huso:                         |                      | 30        |                 |

**2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CNAE :                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014 | Fabricación de otros productos básicos de química orgánica. |                           |
| Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre                                                           |      | Epígrafe IPPC                                               | Anexo I, 4.1.a) y 4.1. b) |
| Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental                                                                                                                                                                                                         |      | Anexo I, grupo 5.a).1º .i) y ii)                            |                           |
| Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación                    |      |                                                             |                           |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Código                                                      | Grupo                     |
| Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos orgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad >= 10.000 t/año                                                                  |      | A                                                           | 04 05 22 05               |
| Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10 t/día o de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t /día.                                                                                                                              |      | B                                                           | 09 10 09 02               |
| Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero                                                                                                                        |      | No aplica                                                   |                           |
| Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades                                                                                                    |      | No aplica                                                   |                           |
| Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. |      | No aplica                                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | —                                                           |                           |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular                                                                                                                    | Productor de no peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | Productor de peligrosos (<10t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | Productor de peligrosos (>10t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | Gestor de no peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Pendiente de asignar número         |                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | Gestor de peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                     |                          |
| CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 industria química                |                                     |                                     |                          |
| Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | No aplica                           |                                     |                          |
| Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Aplica                              |                                     |                          |
| Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León                                                                                                                                                    | La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                     |                          |
| Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental                                                                                                                                           | Afectada por ser actividad IPPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                          |
| Vertido de aguas residuales                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cauce público                       | Colector municipal                  | Vertido cero                        | Otros (Gestor)           |
|                                                                                                                                                                                                            | De proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                            | Sanitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                            | Pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de gestión Ambiental                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                          |
| MTD                                                                                                                                                                                                        | Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. |                                     |                                     |                                     |                          |

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD E INSTALACIONES.

RECICLAJE CIRCULAR GUIJUELO, S.L. pretende ubicarse en 5 parcelas urbanas del municipio de Guijuelo que totalizan una superficie de 7.813 m<sup>2</sup>:

La superficie construida asciende a 3.194 m<sup>2</sup> repartidos conforme a la siguiente tabla:

| ZONIFICACIÓN                                      |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| TIPOLOGÍA DE ÁREA                                 | SUPERFICIE(m <sup>2</sup> ) |
| Oficinas y servicios generales                    | 100                         |
| Taller mecánico                                   | 250                         |
| Área de almacenamiento y recepción de PLASMIX     | 400                         |
| Área de tratamiento mecánico                      | 660                         |
| Área de reciclaje químico                         | 650                         |
| Área de upgrading de líquido                      | 30                          |
| Área de almacenamiento de líquido                 | 445                         |
| Área de almacenamiento de char                    | 120                         |
| Área de almacenamiento de residuos (punto limpio) | 155                         |
| Área de carga de líquido                          | 300                         |
| Área de servicios generales y seguridad           | 84                          |

### 3.1. Descripción de la actividad.

Con el fin de avanzar hacia el modelo circular se pretende el desarrollo de una actividad basada en la obtención de productos circulares y sostenibles a partir del reciclaje químico de plásticos residuales de origen urbano e industrial y de biomasa residual mediante el desarrollo de procesos termoquímicos.

No obstante, se requiere el pretratamiento mecánico previo del material a reciclar. Es por ello por lo que la actividad prevista se divide en dos subactividades diferenciadas.

i. Tratamiento mecánico del material residual de entrada (pretratamiento).

ii. Reciclado químico del material residual pretratado (tratamiento químico).

La capacidad máxima de procesamiento de la planta de reciclaje circular prevista en Guijuelo instalación es de 10.600 toneladas anuales. Es decir, la instalación procesará 10.600 toneladas anuales de residuos plásticos mezcla procedentes de procesos productivos y de plantas de gestión de residuos.

Este proceso permitirá valorizar y recuperar la materia de los residuos actualmente destinados a vertedero, obteniendo diversas fracciones, dependiendo de la tipología de material residual de entrada. Así, del reciclaje químico de residuos plásticos se obtiene:

- Fracción líquida. Producto intermedio, denominado líquido de despolimerización. Realizada la transformación de los residuos plásticos en líquidos se abren dos alternativas:
  - Alternativa 1. Industria química de base. El líquido obtenido es destinado a la industria petroquímica como materia prima, remplazando así corrientes procedentes del petróleo. Esta alternativa debe ser parcial y progresiva, permitiendo co-procesar corrientes procedentes del petróleo con corrientes procedentes del tratamiento de residuos mediante despolimerización.
  - Alternativa 2. Industria química de transformación. El líquido obtenido es directamente destinado al mercado de productos químicos. Esta alternativa requiere procesos posteriores de upgrading y separación de componentes químicos, incluidas en las instalaciones propuestas en este proyecto.
- Fracción sólida. Denominada char, empleado como aditivo en distintos procesos industriales, así como en procesos de fertilización edáfica.
- Fracción gaseosa. Gas de síntesis, igualmente denominado syngas, empleado en el calentamiento del sistema de valorización a desarrollar.

El material residual a procesar en la instalación será plástico mezcla residual (PLASMIX). Este material procede de diversos flujos no reciclables ni reutilizables de residuos no peligrosos, principalmente industriales, previamente adecuados en instalaciones de gestión de residuos externas mediante distintas etapas tales como eliminación de impropios, trituración, molienda, secado, homogeneización y compactación, principalmente.

Los distintos lotes de material residual recibidos serán admitidos o rechazados, de acuerdo con los criterios indicados en el protocolo de admisión vigente, cuyas directrices y fases generales se incluyen a continuación:

- Inspección inicial visual
- Análisis de calidad de plasmix
  - Poder Calorífico Inferior (PCI)
  - Contenido en cloro
  - Contenido en azufre
  - Contenido en materia orgánica
  - Contenido en impropios
- Discriminación de residuos no admitidos
- Gestión documental

### *3.2. Almacenamiento del material residual.*

Prácticamente la totalidad del material recibido se encontrará en forma de balas o pacas con el objeto de minimizar el espacio requerido, así como los arrastres y diseminación de fragmentos por efecto del viento, si bien, podrían recibirse lotes a granel.

La capacidad de almacenamiento de PLASMIX se ha calculado atendiendo al stock de ciclo (destinado a atender la demanda normal del proceso) más el stock de seguridad (previsto para imprevistos tales como retrasos en entrega de materia residual de entrada, evitando roturas de stock, y por tanto paradas de proceso).

Considerando que el PLASMIX de entrada será principalmente suministrado en balas de 1,65 x 0,85 x 1,00 metros aproximados, con una densidad media estimada de 0,40 toneladas por metro cúbico y que es posible apilar 3 balas en vertical, estimando un periodo de almacenamiento óptimo de 5 días y una capacidad de procesamiento químico de 1,5 toneladas a la hora, por lo que se requiere un stock de 180 toneladas de PLASMIX, ocupando una superficie mínima total (incrementada en un 30 % con el fin de incluir viales y márgenes de seguridad) de 195 metros cuadrados aproximados.

Con el fin mantener el material residual en condiciones estables de humedad y temperatura, el material residual será almacenado sobre solera impermeabilizada y bajo cubierta metálica.

### *3.3. Tratamiento mecánico de PLASMIX.*

El plástico mezcla (PLASMIX) procede de diversos flujos no reciclables ni reutilizables de residuos no peligrosos, principalmente industriales y urbanos, previamente adecuados en instalaciones de gestión de residuos externas mediante distintas etapas

tales como eliminación de impropios, trituración, molienda, secado, homogeneización y compactación, principalmente. No obstante, se requiere el tratamiento mecánico previo del PLASMIX basada en las fases seguidamente indicadas, a desarrollar en las instalaciones propuestas:

- a. Trituración primaria
- b. Separación de PVC
- c. Separación de férricos I
- d. Trituración secundaria
- e. Separación de férricos II
- f. Separación de impropios
- g. Dosificación y almacenamiento
- h. Panel de control

El objetivo de este proceso es la obtención de CSR apto para el proceso de reciclado químico propuesto. La composición y calidad final del CSR obtenido a partir de PLASMIX depende del material residual de origen, así como de las tecnologías utilizadas en la fabricación de este.

#### *3.4. Descripción del proceso de reciclaje químico.*

La tecnología a emplear se basa en el proceso termoquímico de despolimerización permitiendo recuperar la materia y la energía de diversos materiales residuales.

La despolimerización es la descomposición química de la materia, originada por elevadas temperaturas en condiciones anaerobias. La ausencia de oxígeno confirma la inexistencia de combustión, sino un intercambio térmico elevado realizado en una breve fracción de tiempo.

Así, esta tecnología permite transformar macromoléculas, igualmente denominadas polímeros, en moléculas de menor tamaño, mediante un proceso denominado cracking, ampliamente empleado en la industria petroquímica.

Inicialmente, la materia prima a reciclar (CSR o biomasa residual previamente pretratada mecánicamente) es derivada al sistema de alimentación externo que suministra materia prima a las tolvas principales de alimentación.

Posteriormente, la materia es derivada mediante tornillo sinfín de elevación al sinfín horizontal repartidor, el cual, mediante válvulas de guillotina de entrada, introduce la materia a las tolvas secundarias, desde las que se alimentan los reactores en continuo. Estas tolvas incluyen un sistema de compactación, así como un sistema de barrido de dióxido de carbono y nitrógeno con el fin de garantizar la atmósfera inerte en el proceso.

El consiguiente sistema de multirreactor se encuentra compuesto por doce reactores principales, tres reactores de carbonización y un horno de calentamiento.

La materia prima recorre los reactores principales mediante un circuito con agitación iniciando el proceso de pirólisis. La materia es posteriormente derivada a los reactores de carbonización (sistema multirreactor de carbonización) garantizando la pirólisis completa de esta, obteniendo carbón de elevada calidad.

El carbón se conduce al sistema de salida compuesto por un sistema de enfriamiento y humectación mediante rociadores de agua decantada en el propio proceso, evitando el riesgo de incendios.

Por otro lado, los gases obtenidos en el sistema multirreactor son derivados al sistema de limpieza y condensación, cuyos objetivos principales radican en:

- Limpiar las impurezas de los gases de despolimerización.
- Craquear el producto pesado, enviándolo al reactor con el fin de obtener producto comercial.
- Condensar los gases y obtener una fracción líquida de calidad.

La tecnología a implementar deriva la fracción de gas no condensado (denominado syngas) previamente acondicionado por diversas etapas de condensación y lavado al oxidador térmico.

El oxidador térmico es empleado con el objeto de destruir posibles contaminantes peligrosos del aire (HAP) y compuestos orgánicos volátiles (COV) de las corrientes de gas resultante.

Estos contaminantes están generalmente basados en compuestos carbonados y cuando se destruye a través de combustión térmica se oxidan químicamente para formar CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O, evitando inquemados.

Igualmente, se destaca que la tecnología de valorización empleada permite el aprovechamiento de la energía térmica contenida en la fracción de syngas, alcanzando la autosuficiencia energética de la actividad y, por tanto, minimizando el consumo de combustible fósil.

### *3.5. Instalaciones.*

#### **SISTEMA EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN DE PLASMIX-CSR**

- Transporte mecánico tipo redler (o similar) a tolva principal
- Tolva principal de alimentación de materia prima
- Sinfín de elevación de materia prima
- Sinfín horizontal repartidor de alimentación
- Válvulas de guillotina
- Sistema de control de capacidad volumétrica por sondas de nivel

### SISTEMA MECÁNICO DE ALIMENTACIÓN EN CONTINUO A REACTORE CON ELIMINACIÓN DE OXÍGENO

- Tolvas secundarias de alimentación
- Sistemas de compactación
- Sistemas de barrido de CO<sub>2</sub> para atmósfera inerte en el proceso
- Válvulas de guillotinas

### SISTEMA MULTIRREACTOR CON AGITACIÓN INTERNA

- Estructura metálica
- Reactores tubulares
- Horno de intercambio térmico a reactores
- Sistema autónomo de regulación de temperatura de reactor
- Sistema de recirculación de flujos gaseosos derivados de reactor
- Sistema mecánico de agitación interna de reactores
- Sistema de control secuencial y transmisores de presión electrónicos IPT
- Sistema de control secuencial de temperatura en distintas etapas de procesado de materiales
- Sistema electroneumático de regulación de compuertas de entrada y salida de materiales procesados
- Sistema de barrido de CO<sub>2</sub> para generar atmósfera inerte en el proceso
- Sistema de control de velocidad de agitación de reactor por PLC
- Sistema de salida superior de líquido de despolimerización en estado vapor
- Válvulas de seguridad (sobrepresiones)

### SISTEMA DE OXIDACIÓN TÉRMICA

- Estructura metálica de cámara de oxidación térmica
- Aislamiento termo-refractario
- Quemadores de propano o gasoil para arranque y parada
- Sistema de control de caudal de aire y temperatura por PLC
- Sistema de control de temperatura interna de cámara de oxidación
- Quemador de gas de síntesis
- Válvula de seguridad (exceso de calor)

**SISTEMA DE SALIDA DE BIOCHAR**

- Sistema horizontal de enfriamiento
- Válvula rotativa
- Válvula de guillotina
- Sistema de humidificación de biochar
- Separador de metal

**SISTEMA DE CONDENSACIÓN, DESTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN**

- Estructura metálica de soporte fijada a chasis metálico general
- Torre Quench
- Sistema de eliminación de partículas–Venturi Scrubber
- Ciclón con espray
- Torre de corte
- Depósitos de reflujo
- Condensador con espray
- Condensador tubular
- Scrubber II
- Intercambiadores tubulares
- Aerotermos
- Enfriadora

**SISTEMA DE DECANTACIÓN Y FILTRACIÓN DE LÍQUIDO**

- Depósito de decantación
- Filtro 100 micras
- Filtro 4 micras
- Coalescedor

**SISTEMA DE BOMBEO A DEPÓSITOS**

- Tubería de circulación de líquidos a depósitos
- Bombas de trasiego

## SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

### 3.6. *Upgrading de líquido de despolimerización.*

El líquido de despolimerización obtenido es derivado a la planta de upgrading con el fin de alcanzar los parámetros de estabilidad y calidad exigidos por los clientes mediante etapas eliminación de partículas por filtración, eliminación de agua y aditivación.

#### DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS POR SISTEMA: PLANTA DE UPGRADING

- Depósitos de agitación de acero inoxidable 316L
- Sistema de prefiltrado y filtrado
- Sistema de eliminación de agua
- Sistema de bombeo
- Sistema de medición de niveles, temperaturas y caudales
- Sistema de calentamiento de hidrocarburo
- Sistema de condensación
- Bancadas de ubicación de planta
- Sistema de carga de aditivos
- Sistema de eliminación de aditivos
- Techado con cubierta y plataformas para manipulación de aditivos y mantenimiento
- Tanques de almacenamiento de producto en crudo.

El proceso de upgrading permite alcanzar las especificaciones requeridas por los distintos clientes minimizando diversos parámetros, entre los que destacan el TAN, metales, cloro, flúor, bromo, azufre, color, partículas y agua, entre otros, asegurando la calidad de producto final requerida en el mercado.

### 3.7. *Sistemas de almacenamiento de líquido.*

La fracción líquida producida en el proceso de valorización de a partir del procesado de PLASMIX se almacenará en dos depósitos finales de 200 metros cúbicos de capacidad diseñados de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02-Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.

### 3.8. *Otras instalaciones.*

- Sistema de carga de líquido a cisternas
- Taller de mantenimiento
- Oficinas y servicios generales
- Báscula de control

### 3.9. *Productos obtenidos.*

La fracción líquida a obtener a partir del reciclaje químico de PLASMIX es una mezcla de sustancias químicas, denominada líquido de despolimerización, compuesta principalmente por benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, estireno, alfa-metilestireno y naftaleno, obteniendo mezclas con una riqueza en BTX del 60 al 80%, constituyendo, por tanto, una materia prima para industria química o petroquímica avanzada.

Del proceso de reciclaje químico propuesto se obtiene una fracción sólida denominada char, con significativo contenido en carbono fijo, presente en los minerales utilizados como carga en los polímeros (caolín, sílice y carbonato cálcico, entre otros) y en los metales presentes en los materiales compuestos (aluminio y hierro). Este material constituye un 15-25% de la producción esperada.

Del proceso de reciclaje químico propuesto se obtiene una fracción gaseosa, gas de síntesis, igualmente denominado syngas, con elevado contenido energético. Generalmente, en diversos procesos industriales, el syngas obtenido es empleado bien como combustible en quemadores de gas, generando energía eléctrica y térmica, bien como base de procesos químicos orientados a la producción de compuestos químicos líquidos a partir de syngas (Fischer-Tropsch).

#### Rendimientos esperados

Seguidamente se indican los rendimientos máximos esperados en el reciclaje químico de PLASMIX:

- Rendimiento a líquido (líquido de despolimerización): 40%
- Rendimiento a sólido (char): 11%
- Rendimiento a gas (syngas): 30%

## 4. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. RELACIÓN DE PRODUCTOS. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.

### 4.1. *Capacidad de las instalaciones.*

La capacidad de tratamiento se recoge en la siguiente tabla.

| <i>Origen</i>                                                                                                                             | <i>LER</i> | <i>Tipología de residuos</i>                                                                 | <i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Residuo procedente de instalaciones para el tratamiento de residuos                                                                       | 19 12 04   | Residuos de plástico y caucho                                                                | 10.600                                  |
|                                                                                                                                           | 19 12 10   | Residuos combustibles. Combustible derivado de residuos                                      |                                         |
|                                                                                                                                           | 19 12 12   | Otros residuos                                                                               |                                         |
| Residuo procedente de la recogida selectiva de residuos municipales                                                                       | 20 01 39   | Plásticos                                                                                    |                                         |
| Residuo procedente de actividades agrícolas                                                                                               | 02 01 04   | Residuos plásticos                                                                           |                                         |
| Residuo procedente de actividades de transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel, papel y cartón | 03 03 07.  | Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón |                                         |
|                                                                                                                                           | 03 03 08   | Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado.          |                                         |
| Residuo procedente de envases                                                                                                             | 15 01 02.  | Envases plásticos                                                                            |                                         |
| Residuo procedente de actividades de construcción y demolición.                                                                           | 17 02 03   | Plásticos.                                                                                   |                                         |

| <i>Proceso</i>                           | <i>Capacidad unitaria</i> | <i>Régimen de funcionamiento</i> |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Tratamiento mecánico de la materia prima | 3 t/h                     | 250 días/año<br>4.000 h/año      |
| Reciclaje químico                        | 1,5 t/h                   | 260 días al año.<br>6.240 h/año  |

#### 4.2. PRODUCTOS.

| <i>Productos</i> | <i>Producción estimada (t/año)</i> | <i>Observaciones</i>                          |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Char             | 2.620                              | Producción de asfaltos, combustible cementero |
| Syngas           | 3.180                              | Combustión para autoconsumo térmico           |
| Fracción líquida | 4.240                              | Materias primas de industria química          |
| TOTALES          | 10.040                             |                                               |

#### 4.3. MATERIAS PRIMAS.

| <i>Materia</i>           | <i>Consumo estimado<br/>año</i> |
|--------------------------|---------------------------------|
| Aditivos y catalizadores | 424 t                           |
| CO <sub>2</sub>          | 112,5 kg x 2<br>módulos         |
| Agua                     | 300 m <sup>3</sup>              |
| Gas natural              | 11600 l                         |
| Gasoil cargadora         | 12600 l                         |
| Energía eléctrica        | 2028,9 kWh                      |

#### 5. CONSUMO RECURSOS.

##### 5.1. CONSUMO DE AGUA.

| <i>Punto de consumo</i>        | <i>Consumo estimado<br/>(m<sup>3</sup>/año)</i> | <i>Procedencia de las<br/>aguas</i> | <i>Destino de las aguas<br/>generadas</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aguas de proceso               | 95*                                             | Red Municipal                       | No hay vertido de aguas                   |
| Aguas sanitarias               | 205                                             | Red Municipal                       | Colector municipal                        |
| Aguas red protección incendios | 0**                                             | Red Municipal                       | No aplica                                 |

\*El consumo de aguas de proceso se produce exclusivamente en el momento de inicio de la actividad.

\*\*De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

##### 5.2. CONSUMO DE ENERGÍA.

| <i>TIPO DE ENERGÍA</i> | <i>CONSUMO PREVISTO</i> | <i>PROCEDENCIA</i> |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Consumo eléctrico      | 2.028,9 kWh             | red eléctrica.     |
| Consumo de gasoil      | 12.600 l/año            | Repsol             |
| Consumo de gas natural | 11.600 l/año            | Naturgy            |

## 6. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.

### 6.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

Las emisiones previstas en el proyecto se asocian principalmente a la fase de explotación, en particular al proceso de reciclaje químico.

En la instalación se proyectan tres focos canalizados: dos focos asociados a los módulos de reciclaje químico, uno por cada módulo, y un tercer foco correspondiente a la caldera auxiliar de agua caliente sanitaria (ACS).

Las emisiones procedentes de los módulos de reciclaje químico se originan en la combustión controlada del syngas generado durante el proceso de pirólisis. Esta combustión se realiza con el fin de aprovechar energéticamente la fracción gaseosa obtenida, aportando energía térmica al propio proceso y reduciendo la dependencia de combustibles externos.

Los contaminantes potencialmente asociados a estos focos incluyen partículas, compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, gases ácidos y otros contaminantes traza. Para minimizar las emisiones, la instalación incorpora un sistema multietapa de depuración de gases, integrado por operaciones de enfriamiento, eliminación de partículas y contaminantes, condensación, absorción física y química, coalescencia, adsorción sobre carbón activo, oxidación térmica y etapa catalítica final.

La caldera auxiliar de ACS, alimentada con gas natural, genera emisiones atmosféricas de escasa relevancia ambiental, al tratarse de un foco de baja potencia y funcionamiento limitado, asociado exclusivamente a las necesidades auxiliares de la instalación.

Se destaca que la totalidad de los focos de emisión canalizados de contaminantes atmosféricos contarán con acondicionamiento para toma de muestras según norma UNE-EN 15259.

Asimismo, se prevén emisiones difusas de carácter limitado, principalmente vinculadas al almacenamiento de PLASMIX, la manipulación de materiales, los equipos de proceso y las operaciones de carga, descarga y trasiego.

Durante las fases de implantación y cese de la actividad, las emisiones tendrán carácter temporal y estarán asociadas fundamentalmente al movimiento de maquinaria, la generación de partículas, los gases de combustión de equipos móviles, el ruido y las vibraciones.

En conjunto, se prevé que los valores de emisión de la instalación se mantengan por debajo de los valores límite aplicables, mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles y de las medidas preventivas, correctoras y de control ambiental previstas. Por tanto, la afección atmosférica esperada se considera moderada, localizada y técnicamente controlable.

### 6.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

La instalación tiene la consideración de gestor de residuos no peligrosos para las operaciones de tratamiento R0306 y R1203.

Como consecuencia de la actividad se producen tanto residuos peligrosos, como residuos no peligrosos, principalmente el char.

### 6.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.

La actividad de tratamiento mecánico no genera aguas residuales. Sin embargo, en el proceso de reciclaje químico se generan aguas de proceso, las cuales son incorporadas al sistema de refrigeración de la tecnología de reciclaje químico o a la humectación del char, siendo previamente almacenada en GRG de 1.000 litros de capacidad unitaria.

En caso de excedente, el agua de proceso será igualmente almacenada en GRG de 1.00 litros de capacidad, siendo bien tratados en planta o bien entregados a gestor autorizado.

Las aguas sanitarias se envían a la red municipal.

Las aguas pluviales limpias serán igualmente evacuadas a la red municipal, tras ser derivadas a un separador de hidrocarburos Clase I, provisto de cámara de sedimentación, como medida de seguridad.

### 6.4. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

### 6.5. ACCIDENTES GRAVES DONDE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Según la información aportada, el establecimiento no se encuentra afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

**ANEXO II****CONDICIONADO AMBIENTAL****1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN.**

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Dado que las condiciones de visibilidad actuales son prácticamente nulas, se deberá eliminar la vegetación para poder realizar una valoración correcta del terreno. Si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

**2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el titular dispone de un plazo de cinco años desde la publicación de la presente autorización para iniciar la actividad. Según lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, con carácter previo al inicio o puesta en marcha de la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de puesta en marcha y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, con carácter previo a la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Disponer del Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
- Disponer de Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

- Disponer de acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- Acreditación de haber constituido un seguro de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente que cubra
  - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
  - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
  - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las Garantías Financieras en Materia de Residuos.

La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

- Haber presentado ante esta Administración la declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y haber constituido la garantía financiera, si fuera preciso, en aplicación del artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental utilizando el modelo que puede descargar en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/>).
- Disponer de un plan de autoprotección que deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

Junto con la declaración responsable de inicio de actividad, el titular de la actividad o instalación deberá presentar la siguiente documentación:

- Documentación técnica respecto a las características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).
- Identificación de la entidad explotadora de la instalación, y documentación acreditativa de que dispone de la autorización prevista en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular por el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social.

Conforme se establece en el artículo 33.9, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, la autorización para las instalaciones de tratamiento de residuos (según artículo 33.1 de esta Ley) quedará incorporada en la autorización ambiental integrada concedida conforme al texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, e incluirá los requisitos recogidos en este artículo tal y como establece el artículo 22.1.g) del citado texto refundido.

Por tanto, la autorización que se integra en esta resolución es la establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, relativa a la instalación de tratamiento de residuos.

Como requisito previo al inicio de la actividad se exigirá que personal técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca o del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental efectúe una visita de comprobación de la instalación y emita informe con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7. de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

### 3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

#### A. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

Dado que la actividad principal de la instalación objeto de la presente autorización ambiental es la producción de materias primas circulares a partir de la valorización de residuos, enmarcada en la industria química orgánica, son de aplicación:

- la Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por ello, acreditará con la comunicación de inicio el cumplimiento de las MTD relacionadas a continuación que están en relación con el condicionado ambiental del Anexo II.

Para la MTD 1, la empresa RECICLAJE CIRCULAR GUIJUELO, S.L. implementará un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) auditado.

Para la MTD 2, en lo relativo en emisiones a la atmósfera, la empresa establecerá un inventario ambiental que recoja lo siguiente:

- Información sobre los procesos de producción química, que incluye:
  - Diagramas de flujo simplificados de los procesos que muestren el origen de las emisiones
- Información sobre las emisiones canalizadas a la atmósfera:
  - Puntos de emisión,
  - Valores medios y variabilidad del flujo y la temperatura.
  - Valores medios de concentración y carga de los contaminantes/parámetros pertinentes y su variabilidad.
  - Técnicas utilizadas para prevenir o reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera
  - Inflamabilidad, LSE, LIE, reactividad, métodos de monitorización, presencia de otras sustancias, etc.

- Información sobre las emisiones difusas a la atmósfera:
  - Determinación de la fuente o fuentes de emisión,
  - Características de cada fuente de emisión
  - Características del gas o líquido en contacto con la/s fuentes de emisión
  - Técnicas utilizadas para prevenir o reducir las emisiones difusas a la atmósfera
  - Monitorización.

*Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF)*

Para la MTD 3, en lo relativo a reducir la frecuencia de la aparición de CDCNF y de reducir las emisiones en estas circunstancias.

Reciclaje Circular Guijuelo, S.L. incluirá la identificación de CDCNF tales como fallos técnicos, situaciones de emergencia, incendios o inundaciones por lluvias torrenciales, entre otros, identificación de equipos críticos, sistemas de detección de CDCNF, plan de mantenimiento de equipos críticos, monitorización y registro de las emisiones durante las CDCNF y evaluación, revisión y actualización periódicas.

Todo ello se documentará en los procedimientos operativos y planes de emergencia, incluyendo instrucciones claras para los operarios

*Emisiones canalizadas a la atmósfera*

Para la MTD 4, en lo relativo a reducir las emisiones canalizada a la atmosfera, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de los gases residuales que incluya por orden de prioridad, técnicas de valorización y reducción de emisiones integradas en el proceso.

El diseño técnico de la instalación incorpora un sistema multietapa de depuración de gases que incluye: enfriamiento, diversas etapas de eliminación de partículas y contaminantes, recuperación de componentes, condensación, absorción física y química, coalescencia, adsorción sobre carbón activado, oxidación térmica y etapa catalítica final.

El sistema de tratamiento está automatizado y controlado mediante parámetros de proceso en tiempo real (temperatura, caudal, presión), lo que garantiza su eficacia operativa y minimiza el riesgo de fallos o emisiones incontroladas.

Para la MTD 5, relativa a la valorización de materiales y la reducción de las emisiones canalizadas a la atmosfera, así como para aumentar la eficiencia energética la MTD consiste en combinar los flujos de gases residuales con características similares minimizando así el número de puntos de emisión.

La instalación proyectada combina los flujos de gases residuales generados por los distintos equipos y fases del proceso cuando estos presentan características fisicoquímicas similares, permitiendo el tratamiento conjunto en el sistema multietapa de depuración sin comprometer la eficiencia ni la seguridad.

Para la MTD 6 para reducir las emisiones canalizadas a la atmosfera, la MTD consiste en garantizar que los sistemas de tratamiento de gases residuales estén correctamente diseñados, funcionen dentro de sus rangos de diseño y se mantengan.

La empresa dispondrá de un Plan de mantenimiento que garantiza lo anterior.

Además, el diseño de los sistemas de tratamiento de gases residuales se ha realizado conforme a los principios de fiabilidad, seguridad y accesibilidad definidos en la MTD 6.

La integración de sensores y sistemas de alarmas en tiempo real permitirá detectar de inmediato cualquier desviación respecto a los parámetros normales, lo que posibilita una respuesta rápida para evitar la emisión de contaminantes.

#### *Monitorización*

Para la MTD 7, consiste en supervisar continuamente los parámetros clave del proceso de los flujos de gases residuales que se envían a pretratamiento o al tratamiento final.

Se supervisarán de forma continua los principales parámetros operativos, de conformidad con lo establecido en la MTD 7. Esta monitorización incluirá el control de la temperatura de operación en la oxidación térmica, el caudal de entrada y salida del syngas, la presión, así como parámetros críticos en los sistemas de lavado y adsorción.

Para la MTD 8, consiste en monitorizar las emisiones canalizadas a la atmosfera al menos con la frecuencia indicada y con arreglo a normas EN o normas ISO u otras con calidad científica equivalente.

En referencia al programa de control y seguimiento de emisiones, la empresa se compromete a que los controles de gases de combustión serán realizados atendiendo a los procedimientos técnicos correspondientes de acuerdo con las normas EN existentes.

#### *Compuestos orgánicos*

Para la MTD 9, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en valorizar los compuestos orgánicos de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas combinadas y reutilizarlos.

La instalación ha sido diseñada para aprovechar energéticamente los compuestos orgánicos presentes en los gases residuales generados durante el proceso de valorización termoquímica. Esta valorización se lleva a cabo mediante la combustión controlada del gas de síntesis (syngas), generado a partir de residuos plásticos y biomasa, en un oxidador térmico de alta eficiencia, cuya energía se aprovecha térmicamente en el propio proceso.

Para la MTD 10, para aumentar la eficiencia energética y reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en enviar los gases de proceso con un poder calorífico suficiente a una unidad de combustión que, si es técnicamente posible, se combine con la recuperación de calor. La MTD 9 tiene prioridad sobre el envío de los gases de proceso a una unidad de combustión.

La instalación incorpora un sistema de pretratamiento de syngas, previo a la combustión, que permite acondicionar el flujo residual antes de su tratamiento final, en cumplimiento de la MTD 10. La tecnología a implementar incluye siete etapas de pretratamiento.

La MTD 11 para reducir las emisiones de compuestos orgánicos canalizadas a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar una o varias técnicas descritas en dicha MTD

Reciclaje Circular Guijuelo, S.L empleará una etapa de condensación y otra de oxidación térmica de alta eficiencia, con control de temperatura y tiempo de residencia, que permite la destrucción de los compuestos orgánicos volátiles (COV), como etapa adicional, se incorporará un sistema de adsorción en carbón activado que actuará como pulido final del flujo gaseoso tratado, captando trazas residuales de compuestos orgánicos que no hayan sido eliminadas en la etapa anterior.

La MTD 12. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de las PCDD/F procedentes del tratamiento térmico de gases residuales que contienen cloro o compuestos clorados, la MTD consiste en utilizar las técnicas a y b, y una o varias de las técnicas c a e indicadas a continuación combinadas.

El proceso no utiliza ni genera compuestos clorados. No obstante, como medida preventiva, se han diseñado las condiciones del proceso de combustión del syngas para asegurar una elevada eficiencia térmica, con temperaturas superiores a 850°C y tiempos de residencia superiores a 2 segundos, lo que permite la destrucción de cualquier traza orgánica persistente que pudiera generarse de forma excepcional. Adicionalmente, el sistema de oxidación térmica de alta eficiencia y el de adsorción en carbón activado actúan como igualmente como barrera ante la presencia de contaminantes traza, reforzando la seguridad ambiental del proceso.

Partículas (incluidas PM10 y PM2,5) y metales ligados a partículas.

MTD 13. Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo másico de partículas y los metales ligados a partículas enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en recuperar los materiales de los gases de proceso mediante una o varias de las técnicas que se indican a continuación combinadas y reutilizarlos.

La tecnología a implementar combina diversos sistemas de separación física y adsorción que permiten la captura eficiente de partículas sólidas y metales pesados presentes en los gases residuales generados por el proceso de pirólisis. La recuperación de estos contaminantes se realiza mediante una combinación de ciclones, depuración en húmedo o lavado químico y adsorción en carbón activado.

MTD 14. Con objeto de reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas y metales ligados a partículas, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuación combinadas.

El sistema multietapa de depuración de gases en el que se incluye etapas de enfriamiento, eliminación de partículas y contaminantes, recuperación componentes, condensación, absorción física y química, coalescencia, adsorción sobre carbón activado, oxidación térmica y etapa catalítica final se encuentran igualmente orientadas a reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas y metales ligados a partículas.

MTD 15. Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el flujo de masa de los compuestos inorgánicos enviados al tratamiento final de los gases residuales, la MTD consiste en recuperar los compuestos inorgánicos procedentes de los gases de proceso mediante absorción y reutilizarlos.

La tecnología a implementar combina diversas etapas incluyendo enfriamiento, eliminación de partículas y contaminantes, recuperación de componentes, condensación, absorción física y química, coalescencia, adsorción sobre carbón activado, oxidación térmica y etapa catalítica final.

MTD 16. Con objeto de reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, NOX y SOX procedentes del tratamiento térmico, la MTD consiste en utilizar la técnica c y una o varias de las técnicas que se indican en dicha MTD

La tecnología a implementar incluye la optimización de la oxidación térmica, así como quemadores de bajo nivel de NOX, etapas de condensación, eliminación de NOX mediante oxidación térmica, absorción y adsorción, cumpliendo así lo establecido en esta MTD.

MTD 17. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de amoníaco procedente de su uso en la reducción catalítica selectiva (RCS) o en la reducción no catalítica selectiva (RNCS) con vistas a disminuir las emisiones de NOX (escape de amoníaco), la MTD consiste en optimizar el diseño y/o el funcionamiento de la RCS o la RNCS (por ejemplo, optimización de la relación entre el reactivo y los NOX, distribución homogénea del reactivo y tamaño óptimo de las gotas de reactivo).

No aplica.

MTD 18. Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de compuestos inorgánicos distintos de las emisiones canalizadas a la atmósfera de amoníaco procedentes del uso de la reducción catalítica selectiva (SCR) o de la reducción no catalítica selectiva (RNCS) para la reducción de las emisiones de NOX, las emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, NOX y SOX procedentes del uso del tratamiento térmico, y las emisiones canalizadas a la atmósfera de NOX procedentes de hornos de proceso o calentadores, la MTD consiste en utilizar una o varias una combinación de las técnicas que se indican a continuación combinadas.

No aplica.

#### *Emisiones difusas de COV a la atmósfera*

MTD 19. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en elaborar e implementar un sistema de gestión para las emisiones difusas de COV como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todas las características descritas en dicha MTD.

Se implementará un sistema de gestión específico para el control de estas emisiones como parte integrante del Sistema de Gestión Ambiental de la instalación. El programa incluirá la implementación de un sistema LDAR (detección y reparación de fugas) con una duración inicialmente prevista de tres años, atendiendo al tamaño y número limitado de posibles fuentes de emisión. Además, se establecerá un programa complementario de detección y reducción de emisiones no fugitivas de COV.

MTD 20. La MTD consiste en estimar las emisiones fugitivas y no fugitivas de COV a la atmósfera por separado, al menos una vez al año, mediante una o varias de las técnicas que se indican a continuación combinadas, así como establecer la incertidumbre de esta estimación. La estimación distingue entre los COV clasificados como CMR 1A o 1B y los COV no clasificados como CMR 1A o 1B.

Se estimarán anualmente las emisiones fugitivas y no fugitivas de COV, con el objetivo de disponer de una visión completa de su comportamiento ambiental en este aspecto. Esta estimación se basará en metodologías reconocidas, tales como balances de masa, factores de emisión o mediciones directas, cuando sea técnicamente viable.

MTD 21. La MTD consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV procedentes del uso de disolventes al realizar, al menos una vez al año, un balance de masa de disolvente de las entradas y salidas de disolventes de la planta, según lo previsto en la parte 7 del anexo VII de la Directiva 2010/75/UE, y reducir al mínimo la incertidumbre de los datos sobre el balance de masa de disolvente utilizando todas las técnicas descritas en dicha MTD.

No aplica

MTD 22. La MTD consiste en monitorizar las emisiones difusas de COV a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indica a continuación y con arreglo a normas EN. Cuando no se disponga de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de una calidad científica equivalente

La empresa se compromete a la realización de campañas periódicas de monitorización de emisiones difusas de COV, con la periodicidad y siguiendo métodos establecidos en las normas técnicas europeas (EN), ISO u otras equivalentes.

MTD 23. Para evitar, o cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas que se indican a en dicha MTD en el orden de prioridad en que aparecen.

En la empresa se aplicará un conjunto de medidas técnicas y organizativas, entre ellas, se incluirán la instalación de equipos de alta integridad, la minimización de puntos de fuga y el confinamiento de zonas de manipulación.

Además, se desarrollará un programa de detección y reparación de fugas (LDAR), que incluirá inspecciones periódicas mediante equipos portátiles para la identificación de emisiones no visibles. Estas inspecciones se documentarán, y las reparaciones se realizarán en los plazos más breves posibles. Estas actuaciones se integrarán en el SGA, incluyendo la formación específica del personal y la revisión periódica de la eficacia del plan LDAR.

#### VALORACION DE LAS MTDs

A continuación, se muestra el cuadro resumen de aplicación de MTD relativa a emisiones contaminantes a la atmosfera y ruido.

| MTD GENERALES |           |                                                                                                                             |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTD1          | ADAPTA    | SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL                                                                                               |
| MTD2          | ADAPTA    | CREAR, MANTENER Y REVISAR UN INVENTARIO DE LAS EMISIONES CANALIZADAS Y DIFUSAS A LA ATMOSFERA.                              |
| MTD3          | ADAPTA    | ESTABLECER Y APLICAR UN PLAN DE GESTION DE LAS CDCNF MONITORIZAR LAS EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA                   |
| MTD4          | ADAPTA    | UTILIZAR UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE GESTION Y TRATAMIENTO DE LOS GASES RESIDUALES                                          |
| MTD5          | ADAPTA    | VALORIZACION DE MATERIALES Y LA REDUCCION DE LAS EMISIONES CANALIZADAS, ASI COMO AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGETICA.         |
| MTD6          | ADAPTA    | GARANTIZAR QUE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE GASES RESIDUALES ESTA CORRECTAMENTE DISEÑADOS                                 |
| MTD7          | ADAPTA    | SUPERVISAR LOS PARAMETROS CLAVE DEL PROCESO DE LOS FLUJOS DE GASES RESIDUALES ENVIADOS A PRETRATAMIENTO O TRATAMIENTO FINAL |
| MTD8          | ADAPTA    | MONITORIZAR LAS EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA                                                                        |
| MTD9          | ADAPTA    | VALORIZAR LOS COV DE LOS GASES                                                                                              |
| MTD10         | ADAPTA    | ENVIAR LOS GASES DE PROCESO CON UN PODER CALORIFICO SUFICIENTE A UNA UNIDAD DE COMBUSTION.                                  |
| MTD11         | ADAPTA    | REDUCIR LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGANICOS CANALIZADOS CON UNA O VARIAS DE LAS TECNICAS                                  |
| MTD12         | NO APLICA | REDUCIR LAS EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMOSFERA DE PCDD/F                                                                  |
| MTD13         | ADAPTA    | AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS Y REDUCIR EL FLUJO MASICO DE PARTICULAS Y METALES LIGADOS A PARTICULAS.    |
| MTD14         | ADAPTA    | REDUCIR LAS EMISIONES CANALIZADAS DE PARTICULAS Y METALES LIGADOS A PARTICULAS                                              |
| MTD15         | ADAPTA    | RECUPERAR LOS COMPUESTOS INORGANICOS PROCEDENTES DE LOS GASES DE PROCESO MEDIANTE ABSORCION Y REUTILIZARLOS                 |
| MTD16         | ADAPTA    | REDUCIR LAS EMISIONES CANALIZADAS DE CO, NOX Y SOX PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO TERMICO.                                     |
| MTD17         | NO APLICA | REDUCIR LAS EMISIONES CANALIZADAS DE AMONIACO                                                                               |
| MTD18         | NO APLICA | REDUCIR LAS EMISIONES CANALIZADAS DE COMPUESTOS INORGANICOS DISTINTOS DEL AMONIACO                                          |
| MTD19         | ADAPTA    | EVITAR O REDUCIR LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE EMISIONES DIFUSAS DE COV     |
| MTD20         | ADAPTA    | ESTIMAR LAS EMISIONES FUGITIVAS Y NO FUGITIVAS DE COV                                                                       |
| MTD21         | NO APLICA | MONITORIZAR LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV PROCEDENTES DEL USO DE DISOLVENTES                                                 |
| MTD22         | ADAPTA    | MONITORIZAR LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV                                                                                    |
| MTD23         | ADAPTA    | EVITAR O REDUCIR LAS EMISIONES DIFUSAS DE COV                                                                               |

**B. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (MTD 1).**

Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación la empresa deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) implantado que comprenda como mínimo lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1.

La información pertinente contenida en el SGA relativa al funcionamiento ambiental de la instalación, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez en el plazo de seis meses desde la admisión de la comunicación de inicio de la actividad y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA.

**C. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.**

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

| <i>Actividad</i>                                                                                                                                                                                   | <i>Código</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos orgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad $\geq 10.000$ t/año | A 04 05 22 05 |
| Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad $\leq 10$ t/día o de residuos no peligrosos con capacidad $> 50$ t /día.                                                           | B 09 10 09 02 |

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.

**C.1. Emisiones canalizadas.**

La relación de focos de emisión canalizada prevista en la instalación es la siguiente:

| <i>Id Foco</i> | <i>Denominación</i>                              | <i>Procedencia</i> | <i>CAPCA (1)</i> | <i>Combustible</i>     | <i>Potencia<br/>térmica<br/>(kW)</i> | <i>Caudal<br/>emisión<br/>ref.<br/>(m³N/h)</i> |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| F1 (*)         | Chimenea emisión del módulo de reciclaje químico | Módulo 1           | A 09 10 09 04    | Syngas/Gas Natural (2) | 2.000                                | 3.189                                          |
| F2 (*)         | Chimenea emisión del módulo de reciclaje químico | Módulo 2           | A 09 10 09 04    | Syngas/Gas Natural (2) | 2.000                                | 3.189                                          |
| F3             | Caldera ACS                                      |                    |                  |                        |                                      |                                                |

(\*) Los focos F1 y F2 disponen para arrancadas y paradas de un módulo con un quemador de 850 kW de potencia térmica unitaria de gas natural.

Los focos tienen estas características adicionales:

| <i>Id Foco</i> | <i>Denominación</i>                        | <i>Emisiones</i>                                                                                                         | <i>Instalación<br/>de<br/>depuración</i> | <i>Régimen de<br/>trabajo<br/>(h/año)</i> | <i>Altura /<br/>diámetro<br/>chimenea<br/>(m)</i> | <i>Coordenadas<br/>UTM<br/>(ETRS89)<br/>Huso 30T</i> |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| F1             | Chimenea emisión                           | CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , HCl, HF, COT, PM <sub>10</sub> , Cd+Tl, Hg, Sb+AS+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, PCDD+PCDF | Sistema de oxidación térmico             | 8.350                                     | 12 / 0,8                                          | X: 273.649<br>Y: 4.490.991                           |
| F2             | Chimenea emisión                           | CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , HCl, HF, COT, PM <sub>10</sub> , Cd+Tl, Hg, Sb+AS+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, PCDD+PCDF | Sistema de oxidación térmico             | Emergencia                                | 12 / 0,8                                          | X: 273.667<br>Y: 4.490.991                           |
| F3             | Chimenea asociada caldera doméstica de ACS | CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>                                                                                    | N/A                                      | 300                                       | 3 / 0,06                                          | X: 273.664<br>Y: 4.490.084                           |

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

(2) El gas permanente procede de los gases no condensables del proceso de pirólisis. Se usará gas natural durante los arranques

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

### *C.2. Valores límite de emisión.*

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

| Id. Foco | Id. Foco         | Parámetro                  | VLE (1)            |               | Método              | Período de cálculo (*)                                                          | Periodicidad de control interno | Periodicidad de control externo |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                  |                            | Media del muestreo | Unidad        |                     |                                                                                 |                                 |                                 |
| F1 y F2  | Chimenea emisión | Partículas                 | 5                  | mg/Nm3        | EN13284-2           | Media durante un período de un día basada en medias semihorarias válidas        | Medida en continuo              | 1 año (5)                       |
|          |                  | NO                         | 120                | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | CO                         | 50                 | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | NH3                        | 10                 | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | SO2                        | 30                 | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | COVT                       | 10                 | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | HCl                        | 6                  | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | HF (2)                     | 1                  | mg/Nm3        | Normas EN genéricas |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | Hg (3)                     | 20                 | µg/Nm3        | EN14884             |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | PCDD/F                     | 0,04               | ng I-TEQ/ Nm3 | EN1948-1/2/3        | Valor medio de tres mediciones consecutivas de al menos 30 minutos cada una (4) | 6 meses (6)                     | 1 año (5)                       |
|          |                  | Suma (Cd, TI)              | 0,02               | mg/Nm3        | EN14385             |                                                                                 |                                 |                                 |
|          |                  | Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V | 0,3                | mg/Nm3        | EN14385             |                                                                                 |                                 |                                 |

## Notas:

(1) Las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca normalizados al 11% de O2.

(2) La medición en continuo de HF puede reemplazarse por mediciones periódicas con una frecuencia mínima de una vez cada seis meses si se demuestra que los niveles de emisión de HCl son suficientemente estables. No hay una norma EN disponible para la medición periódica de HF.

(3) En el caso de instalaciones que incineran residuos con un contenido de mercurio bajo y estable (por ejemplo, un flujo único de residuos de una composición controlada), la monitorización en continuo de las emisiones puede ser reemplazada por un muestreo a largo plazo (no existe una norma EN para el muestreo a largo plazo de Hg o mediciones periódicas con una frecuencia mínima de una vez cada seis meses. En este último caso, la norma pertinente es la EN 13211.

(4) En el caso de los parámetros respecto a los cuales, debido a limitaciones de muestreo o análisis resulte inadecuada una medición de 30 minutos y/o una media de tres mediciones consecutivas, podrá emplearse un procedimiento más adecuado.

Para PCDD/F y PCB similares a las dioxinas, se utiliza un período de muestreo de 6 a 8 horas en el caso del muestreo a corto plazo.

(5) Seis meses el primer año. En función de los resultados se podrá modificar la periodicidad indicada para los años siguientes.

(6) Tres meses el primer año. En función de los resultados se podrá modificar la periodicidad indicada para los años siguientes.

Para iniciar el precalentamiento del lecho de los módulos de Gasificación se utilizarán quemadores auxiliares que funcionan con gas natural. El sistema debe ser capaz de mantener la temperatura mínima de 850° con un tiempo de residencia de 2 segundos. Si la temperatura disminuye o no se puede garantizar el tiempo de residencia, el sistema cerrará automáticamente la entrada de residuos y activará los quemadores de gas natural hasta que se alcancen estas condiciones de funcionamiento.

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados para que los contaminantes vertidos a la atmósfera, respetándose los niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que no rebase en el ambiente exterior los niveles de calidad previstos por la normativa vigente, teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

### *C.3. Emisiones difusas.*

Las fuentes principales de emisión difusa producidas por las instalaciones derivan de las operaciones de pretratamiento en el interior de nave cerrada, rodadura del tráfico dentro de la planta y las emisiones derivadas de los motores de combustión de los vehículos. También podrían producirse emisiones difusas por fugas en el proceso productivo.

Como parte del Sistema de Gestión Ambiental, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Confinamiento de las actividades de recepción y pretratamiento de residuos en el interior de nave cerrada.
- Pavimentación de toda la superficie de proceso.
- Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.
- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.

- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.
- Adecuado programa de limpieza de las instalaciones y los viales exteriores de las instalaciones planta, para disminuir las potenciales emisiones difusas ocasionadas por el tráfico de vehículos.
- Adecuado estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte, garantizando que cuentan con la ITV actualizada y, por lo tanto, las emisiones del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.
- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.
- Control y monitorización del proceso, así como sistemas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Evitar almacenamientos de productos a la intemperie.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

#### *C.4. Controles externos de emisiones.*

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.<sup>a</sup> de salida de gases.

- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos que hayan funcionado como no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

En cualquier caso, se dispondrá de un registro de los focos no sistemáticos con el número de arranques y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

#### *C.5. Control interno de emisiones atmosféricas.*

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8 h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

El sistema automático de medida deberá cumplir lo establecido en su normativa de aplicación, en particular lo indicado en la Recomendación Técnica RCmATMCyL-09 publicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar controles periódicos por Entidad de Colaboración Ambiental de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición de emisiones en continuo.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

### *C.6. Metodología de mediciones.*

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

### *C.7. Registro de emisiones a la atmósfera.*

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de los filtros u otros dispositivos equivalentes.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

### C.8. Superación de VLE.

1.— Para los módulos de Gasificación, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión a la atmósfera del foco F1 y F2 si se respetan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) Si ninguno de los valores medios diarios supera los valores límite de emisión establecidos en esta autorización para partículas, NO<sub>x</sub>, HCl, HF, SO<sub>2</sub> y COT.
- b) Si ninguno de los valores medios a lo largo del período de muestreo establecido para los metales pesados y las dioxinas y furanos supera los valores límite de emisión establecidos en esta autorización.

Los valores medios semihorarios y los valores medios de 10 minutos se determinarán dentro del tiempo de funcionamiento real, excluidos los períodos de puesta en marcha y parada si no se están incinerando residuos, a partir de los valores medidos, después de restar el valor del intervalo de confianza siguiente:

- Los valores de los intervalos de confianza del 95% de cualquier medición, determinados en los valores límite de emisión diarios, no superarán los siguientes porcentajes de los valores límite de emisión:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Monóxido de carbono:    | 10 % |
| Dióxido de azufre:      | 20 % |
| Dióxido de nitrógeno:   | 20 % |
| Partículas totales:     | 30 % |
| Carbono orgánico total: | 30 % |
| Cloruro de hidrógeno:   | 40 % |
| Fluoruro de hidrógeno:  | 40 % |

- Los valores medios diarios se determinarán a partir de estos valores medios validados.

Para obtener un valor medio diario válido no podrán descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del sistema de medición continua más de cinco valores medios semihorarios en un día.

Tampoco podrán descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del sistema de medición continua más de diez valores medios diarios al año.

Cuando las mediciones tomadas muestren que se han superado los valores límite de emisión a la atmósfera, establecidos en esta autorización, se informará inmediatamente a la autoridad competente.

### 2. Respecto al F3

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV, En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

#### *C.9. Ruido y vibraciones.*

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

##### **Focos de ruido**

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del Sistema de Gestión Ambiental, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Se limitará la velocidad de los camiones, evitando aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra.

### Valores límite de emisión (VLE)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

| Tipo de zona         | Índice acústico<br>$L_{Aeq\ 5s}\ dB(A)^*$ | Niveles max. dB(A) |                  |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                      |                                           | Día (8 h-22 h)     | Noche (22 h-8 h) |
| Tipo 4. Área ruidosa |                                           | 65(*)              | 55(*)            |

(\*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el  $L_{K_{eq},T}$

donde:

- El índice de ruido  $L_{K_{eq},T}$  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ( $L_{Aeq,T}$ ), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq},T} = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- $K_t$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $k_f$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$ , para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $K_i$  es el parámetro de corrección asociado al índice  $L_{K_{eq},T}$  para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$  segundos

### Control externo de niveles de ruido

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado cada 5 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. El primer control se realizará en el plazo máximo de 1 año desde la puesta en marcha de la instalación.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

#### **D. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.**

##### **D.1. RESIDUOS, OPERACIONES Y CAPACIDAD DE TRATAMIENTO AUTORIZADOS.**

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

| <i>Código<sup>1</sup></i> | <i>Descripción de la operación<sup>1</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Tipo (G/A)<sup>2</sup></i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| R0306                     | Reciclado de residuos orgánicos mediante gasificación, pirólisis, y otras tecnologías similares, siempre que los compuestos obtenidos se utilicen como elementos químicos en un proceso posterior de producción de nuevas sustancias. No se incluye la obtención de combustibles | G                             |

1 Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

2 G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

A priori, no se autoriza la operación de tratamiento R0308 Valorización de residuos orgánicos para la obtención de fracciones combustibles en operaciones diferentes al código R0303, por lo tanto, en ningún caso los compuestos obtenidos se utilizarán como elementos químicos en un proceso posterior de obtención de combustibles.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

| L.E.R. <sup>1</sup> | Descripción <sup>1</sup>                                                                                                                                | Código de operación desagregada <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 02 01 04            | Residuos de plásticos (excepto embalajes)                                                                                                               | R0306                                        |
| 03 03 07            | Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón                                                            |                                              |
| 03 03 08            | Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado                                                                      |                                              |
| 15 01 02            | Envases de plástico                                                                                                                                     |                                              |
| 17 02 03            | Plástico                                                                                                                                                |                                              |
| 19 12 04            | Plástico y caucho                                                                                                                                       |                                              |
| 19 12 10            | Residuos combustibles (combustible derivado de desperdicios)                                                                                            |                                              |
| 19 12 12            | Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11 |                                              |
| 20 01 39            | Plásticos                                                                                                                                               |                                              |

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La capacidad de tratamiento de residuos para la operación autorizada es de 10.600 t/año.

## D.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son los siguientes:  
a: tratamiento mecánico previo, b: reciclaje químico, c: taller y d: oficinas.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

| L.E.R. <sup>(1)</sup> | Descripción <sup>1</sup>                                                             | Proceso <sup>(2)</sup> | Cantidad estimada (t/año) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 13 05 07*             | Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas                 | b                      | 50,0                      |
| 15 01 01              | Envases de papel y cartón                                                            | b                      | 2,0                       |
|                       |                                                                                      | c                      | 1,0                       |
| 15 01 02              | Envases de plástico                                                                  | b                      | 3,0                       |
|                       |                                                                                      | c                      | 1,0                       |
| 15 01 03              | Envases de madera                                                                    | b                      | 1,0                       |
|                       |                                                                                      | c                      | 1,0                       |
| 15 01 06              | Envases mezclados                                                                    | b                      | 2,0                       |
|                       |                                                                                      | c                      | 1,0                       |
| 15 01 10*             | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | b                      | 2,0                       |
|                       |                                                                                      | c                      | 1,0                       |

| <i>L.E.R.<sup>(1)</sup></i> | <i>Descripción<sup>1</sup></i>                                                                                                                                                            | <i>Proceso<sup>(2)</sup></i> | <i>Cantidad estimada (t/año)</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 15 02 02*                   | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas | b                            | 25,0                             |
|                             |                                                                                                                                                                                           | c                            | 2,0                              |
| 19 12 02                    | Metales féreos                                                                                                                                                                            | a                            | 250                              |
| 19 12 04 <sup>(3)</sup>     | Plástico y caucho                                                                                                                                                                         | a                            | 250                              |
| 19 12 08                    | Materias textiles                                                                                                                                                                         | a                            | 250                              |
| 19 12 12                    | Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11                                   | a                            | 310                              |
| 20 01 01                    | Papel y cartón                                                                                                                                                                            | d                            | 0,1                              |
| 20 01 39                    | Plásticos                                                                                                                                                                                 | d                            | 0,1                              |

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Proceso en el que se estima generar el residuo.

3 El código LER 19 12 04, hace referencia a la fracción de policloruro de vinilo (PVC) y caucho a separar mediante separadores ópticos por composición, color o forma.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

### D.3. PRESCRIPCIONES GENERALES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.

- La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

- Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Durante el almacenamiento, los residuos:
  - Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
  - Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
  - Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
  - En el caso de los residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.
  - Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.
- La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo contar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.

Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y otros animales indeseables.

- La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.
- Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas sólo se podrán utilizar las zonas descritas en la parte de descripción de la instalación del Anexo III de este informe.

- El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento documentado, estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:
  - Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.
  - Actividades de mantenimiento a realizar.
  - Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.
- Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental, deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

#### **D.4. PRESCRIPCIONES GENERALES SOBRE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.**

- Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Los residuos generados como consecuencia de la actividad de tratamiento de residuos, así como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación se gestionarán adecuadamente. Estos residuos no se podrán destinar a instalaciones de residuos domésticos de titularidad municipal.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición, será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

- Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:
  - Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad, así como a informar de los resultados de este, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

*D.5. Operación R0306 Reciclado de residuos orgánicos mediante gasificación, pirólisis, y otras tecnologías similares, siempre que los compuestos obtenidos se utilicen como elementos químicos en un proceso posterior de producción de nuevas sustancias. No se incluye la obtención de combustibles.*

- Se deberá garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos para su homogeneización, para optimizar la generación de materias primas circulares.
- Se dispondrá de un protocolo de admisión y control de residuos, de tal manera que el material a su entrada será sometido a una serie de pruebas analíticas de al menos los siguientes parámetros: Poder Calorífico Inferior (PCI), contenido en cloro, contenido en azufre, contenido en materia orgánica y contenido en impropios, con el objeto de verificar que los residuos admitidos cumplen con los requisitos adecuados para introducirlos al proceso y por lo tanto con las normas UNE-EN 15408:2011, UNE-EN 15400:2011 y UNE-EN 15359:2012.

Antes de la comercialización como materia prima de las fracciones obtenidas en el proceso de pirólisis, se deberá cumplir, en su caso, con lo establecido en el artículo 5. Fin de la condición de residuo, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Las fracciones obtenidas que no puedan comercializarse como producto, se considerarán residuo y deberán garantizar su adecuada gestión a través de gestor autorizado.

#### **D.6. OTRAS PRESCRIPCIONES.**

- Para utilizar cualquiera de las fracciones obtenidas en el proceso como combustible en otras instalaciones, el promotor deberá solicitar una ampliación de las operaciones de tratamiento de residuos, de forma que se autorice la operación R0308: Valorización de residuos orgánicos para la obtención de fracciones combustibles en operaciones diferentes al código R0303.
- Los materiales resultantes del proceso de pirólisis (char y líquido de despolimerización) no se podrán destinar a la elaboración de productos fertilizantes ni a su incorporación en suelos agrarios, puesto que no cumplen con la CMC 14 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019.

#### **D.7. MODIFICACIONES.**

A efectos de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se consideran modificaciones sustanciales aquellas que afecten a los tipos de residuos, a las operaciones de tratamiento de residuos, a la capacidad máxima de tratamiento de la instalación para cada una de las operaciones, así como a los cambios significativos en la instalación.

La autorización de gestor podrá ser modificada o revisada por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, como consecuencia de la innovación tecnológica, o cuando se produzcan cambios normativos que afecten sustancialmente a las disposiciones vigentes a su concesión y que ampararon su otorgamiento.

#### **D.8. CAMBIO DE TITULARIDAD.**

La transmisión de la autorización estará sujeta a la previa comprobación, por parte del organismo competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que en ella se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación, deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

#### **D.9. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CIERRE.**

A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

#### **D.10. TRASLADO DE RESIDUOS.**

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 53/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se registrará por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

**D.11. ARCHIVO CRONOLÓGICO.**

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de julio, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años.

**D.12. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.**

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados –desglosando la información por cada operación de tratamiento autorizada– como a los residuos generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

En la memoria se indicarán también las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

La cumplimentación de la memoria y su presentación se realizará conforme al procedimiento detallado en la página web de la Junta de Castilla y León.

**E. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.****E.1. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUELO.**

El titular de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.

El plan de control de suelos incluirá un plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirla en el mínimo plazo posible.

**E.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.**

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales del dominio público hidráulico.

Se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para las aguas sanitarias procedentes de la actividad que se verterán al colector municipal del polígono industrial de Guijuelo, cumpliendo con la ordenanza municipal vigente.

De acuerdo con el artículo 234 del RDPH está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación de este.

Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

En el caso de que se produzcan daños al dominio público hidráulico como consecuencia de una inadecuada gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA, y del artículo 234 del RDPH.

### **E.3. PLAN DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.**

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

- La instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, distribuidos en base al mapa de isopiezas presentado. En caso de resultar dañados o destruidos se repondrán siguiendo los mismos criterios de construcción de los ya existentes, indicando una nueva propuesta de ubicación para el piezómetro PZ-1 que puede quedar inutilizado durante las obras de construcción de la planta.
- Mediante la toma de muestras de aguas en estos piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el estado «cero», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.
- Se llevará a cabo un plan de muestreo de las aguas subterráneas, consistente en la realización de controles en cada uno de los piezómetros con una periodicidad semestral. Se analizarán, como mínimo, los siguientes parámetros: pH, conductividad, temperatura, amoníaco, amonio, TPH (hidrocarburos derivados de petróleo) incluyendo alifáticos y aromáticos, PAH's (hidrocarburos aromáticos policíclicos), VOCs (compuestos orgánicos volátiles) halogenados y no halogenados, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno) y metales pesados (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Hg y Zn). Igualmente se realizarán controles de nivel piezométrico en todos los piezómetros con la misma frecuencia.

- El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco ambiental».
- El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
- El plan de muestreo de las aguas subterráneas, durante un periodo tal que comprenda el primer año hidrológico completo, considerará una periodicidad mensual de los controles, a fin de recabar información cuantitativa y cualitativa suficiente que sirva de referencia para definir el modelo conceptual de aguas subterráneas del emplazamiento.
- El plan de control de las aguas subterráneas definirá unos valores genéricos de referencia de calidad de las aguas subterráneas para evaluar la afección producida en caso de episodios de contaminación puntual. A este respecto, se deberán considerar los VGNR y VGI especificados en el Anexo X, parte B, del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, para los parámetros para los que se hayan fijado tales valores.
- En caso de existencia de sustancias cuya concentración supere el VGNR se realizará un «Análisis cuantitativo de riesgos» (ACR), conforme a los criterios del anexo X, parte C, del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, a presentar a la administración hidráulica en el plazo máximo de dos meses. Dicho análisis contemplará los riesgos potenciales a los cuales se encuentran expuestos los receptores actuales o futuros probables de la contaminación, tanto dentro del emplazamiento como en el exterior del mismo, para cada una de las sustancias y vías de exposición, debiendo ser validado por la administración hidráulica.
- El plan de control aguas subterráneas incluirá un plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirla en el mínimo plazo posible.
- El plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse contaminación deberá especificar las medidas urgentes a llevar a cabo para la extracción de fase libre, según lo expuesto en el Art. 273 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

## **F. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.**

### **F.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.**

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

#### **F.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS.**

Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la autorización ambiental.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un informe anual en formato informático (preferiblemente PDF) con el contenido recogido en la normativa vigente, en todo caso al menos se incluirá la siguiente documentación:

- Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Este informe recogerá y recopilará los resultados de todos los controles establecidos, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas. Si del resultado de dichos controles se detectaran desviaciones, incumplimientos o nuevas afecciones medioambientales, el órgano sustantivo lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación.

#### **F.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES.**

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) », del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente.

#### **F.4. ARCHIVO CRONOLÓGICO.**

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de julio, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años.

#### **F.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS.**

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria ([www.jcyl.es/calidadambiental\\_ruta:Residuos/Trámites/Obligaciones de información/Memoria anual de gestión de residuos](http://www.jcyl.es/calidadambiental_ruta:Residuos/Trámites/Obligaciones%20de%20informaci3n/Memoria%20anual%20de%20gesti3n%20de%20residuos)).

#### **G. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.**

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones. En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados.

- Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
- Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar, en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente.

Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

- Operaciones de puesta en marcha y de parada. No se estima que haya variaciones significativas de las emisiones durante los procesos de arrancada y parada de las instalaciones, no obstante, durante estas operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación o para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización.

El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arrancada.

- Situaciones ambientales especialmente adversas. El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y en medio ambiente en general y todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

Igualmente se comunicarán las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades. En el caso de vertidos accidentales se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al organismo de cuenca.

El titular estará obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas y los bienes de terceros y el entorno natural.

Se deberá comunicar al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, con la mayor urgencia posible, las anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no estar presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 de su Anexo I.

#### **H. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.**

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

#### H.1. CESE TEMPORAL.

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
  - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
  - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
  - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

#### H.2. CIERRE DEFINITIVO.

Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes aspectos:

- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de estos. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
- El proyecto reflejará que, en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
- Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, o bien certificado firmado por técnico competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.

- En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, proyecto, suscrito por técnico competente y visado por colegio oficial correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los residuos de construcción y demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberá acreditar el destino final de todos los residuos que se generen, que para el caso de residuos de construcción y demolición no valorizados en la propia obra deberá ser una planta de tratamiento de autorizada.
- A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos.

#### **I. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.**

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por lo que en la comunicación del inicio de la actividad la empresa deberá haber realizado el análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía financiera.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

## J. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.

Modificaciones de la instalación o de la actividad. La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, modificar la presente Resolución.

Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Cambio de titularidad. La transmisión de la autorización ambiental requiere que el titular presente una comunicación a la Consejería competente en materia de medio ambiente, aportando la documentación que acredite dicho cambio.

La transmisión de la autorización estará sujeta a la previa comprobación, por parte del organismo competente, de que la instalación y las operaciones de tratamiento de residuos que en ella se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en sus normas de desarrollo. Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

#### K. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Seguridad y prevención de accidentes. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

Cualquier cambio que sufra la clasificación del aceite producido (mezcla de hidrocarburos) tras su inscripción en el REACH deberá ser comunicado a la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Eficiencia energética.– Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y posterior comunicación de los resultados a la sociedad y a las partes interesadas en general, se deberá considerar la implantación de un sistema de gestión medioambiental, así como estudiar la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.